



Tabiatga Antropogen Ta'sir

Insoniyatning tabiatga ko'rsatayotgan ta'siri va uning global oqibatlari haqida keng qamrovli tahlil

Antropogen Ta'sir Nima?

Ta'rif

Antropogen ta'sir – bu inson va uning xo'jalik faoliyati natijasida atrof-muhitga, landshaftlarga va Yer sayyorasining global tizimlariga ko'rsatiladigan bevosita va bilvosita ta'sirlar majmuidir.

Bu ta'sir insoniyatning dastlabki rivojlanish bosqichlaridanoq mavjud bo'lgan, ammo XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab misli ko'rilmagan darajada kuchaygan.



Zamonaviy Miqyosning Xususiyatlari

Sanoat Rivojlanishi

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab sanoatning jadal rivojlanishi antropogen ta'sirni keskin kuchaytirdi

Aholi O'sishi

Aholi sonining keskin o'sishi tabiiy resurslarga bo'lgan talabni ko'paytirdi

Iste'molchilik

Iste'molchilikning avj olishi chiqindilar miqdorini va resurs sarfini oshirdi

Bugungi kunda inson faoliyati sayyoramizdagi deyarli barcha tabiiy jarayonlarga – iqlimdan tortib okeanlardagi kimyoviy tarkibgacha – o'z ta'sirini o'tkazmoqda.

Global Ta'sirning Kengayishi

Inson faoliyatining ta'siri endi faqat mahalliy darajada emas, balki butun sayyora miqyosida sezilmoqda. Atmosfera tarkibi, okeanlar kimyoviy holati, iqlim tizimlari va bioxilma-xillik – bularning barchasi antropogen ta'sir ostida o'zgarmiqda.



Ekotizimning Asosiy Jarayonlari

Moddalarning Aylanma Harakati

Har qanday ekotizimning barqarorligi ikki fundamental jarayonga bog'liq. Birinchisi – moddalarning aylanma harakati, ya'ni kimyoviy elementlarning turli shakllarda tabiatda aylanishi.

- Uglarod sikli
- Azot sikli
- Fosfor sikli
- Suv sikli

Energiya Oqimi

Ikkinchisi – energiya oqimi, ya'ni quyosh energiyasining ekotizim orqali o'tishi va oziq-ovqat zanjiri bo'ylab tarqalishi.

- Produtsentlar (o'simliklar)
- Birlamchi konsumentlar
- Ikkilamchi konsumentlar
- Redutsentlar (parchalovchilar)

Biogeokimyoviy Sikllarning Buzilishi



Uglerod Sikli

Qazilma yoqilg'ilarning yoqilishi va o'rmonlarning kesilishi atmosferadagi CO₂ miqdorini keskin oshirdi. Bu "issiqxona effekti"ni kuchaytirib, global iqlim o'zgarishiga olib kelmoqda.



Azot va Fosfor

Qishloq xo'jaligida mineral o'g'itlardan keng foydalanish azot va fosfor birikmalarining suv havzalariga oqib tushishiga sabab bo'ladi. Bu evtrofikatsiya jarayonini keltirib chiqaradi.



Suv Sikli

Daryolar oqimini to'g'onlar bilan to'sish, yer osti suvlarini haddan tashqari ishlatish suvning tabiatdagi aylanishini buzadi. Bu qurg'oqchilik yoki suv toshqinlariga olib keladi.



Evtrofikatsiya Jarayoni

Evtrofikatsiya – bu suv havzalariga ortiqcha ozuqa moddalar (asosan azot va fosfor) tushishi natijasida suv o'tlarining jadal ko'payishi jarayoni. Bu jarayon suvda kislorod miqdorining kamayishiga va ommaviy baliq qirilishiga olib keladi.

Asosiy sabablari: qishloq xo'jaligidan kelayotgan o'g'itlar, shaharlardan kelayotgan oqova suvlar va sanoat chiqindilari.

Energiya Oqimining O'zgarishi

1

O'rmonlarni Kesish

Tabiiy ekotizimlardagi birlamchi mahsuldorlikni (o'simliklar tomonidan quyosh energiyasini o'zlashtirish) kamaytiradi

2

Monokultura

Keng maydonlarda faqat bir turdagi ekin ekish oziq-ovqat zanjirlarini keskin soddalashtiradi

3

Ekotizim Zaifligi

Ekotizimni zararkunandalar va kasalliklarga nisbatan zaif qilib qo'yadi

Antropogen Ta'sirning Asosiy Turlari



Ifloslanish

Atrof-muhitga unga xos bo'lmagan fizik, kimyoviy yoki biologik moddalarning kirib kelishi



Resurslardan Ortiqcha Foydalanish

Tabiiy resurslarning tiklanish tezligidan yuqori darajada iste'mol qilinishi



Yerlardan Foydalanishni O'zgartirish

Habitatlarni yo'q qilish va bioxilma-xillikning qisqarishi

Atmosfera Ifloslanishi

Asosiy Manbalar

- Sanoat korxonalari
- Transport vositalari
- Energiya ishlab chiqarish
- Qishloq xo'jaligi

Zaharli Moddalar

- Oltingugurt oksidi
- Azot oksidlari
- Uglerod oksidi
- Chang zarralar



Gidrosfera Ifloslanishi





Plastik Ifloslanish Muammosi

Plastik chiqindilar zamonaviy dunyoning eng jiddiy ekologik muammolaridan biridir. Har yili okeanlariga 8 million tonna plastik chiqindi tushadi. Plastik parchalanish jarayoni yuzlab yil davom etadi va mikroplastik zarralar oziq-ovqat zanjiriga kirib, barcha tirik organizmlarni ta'sir qiladi.

Litosfera (Tuproq) Ifloslanishi

Kimyoviy O'g'itlar

Qishloq xo'jaligida haddan tashqari ko'p ishlatiladigan kimyoviy o'g'itlar tuproq tarkibini buzadi va yer osti suvlariga sho'rlanadi

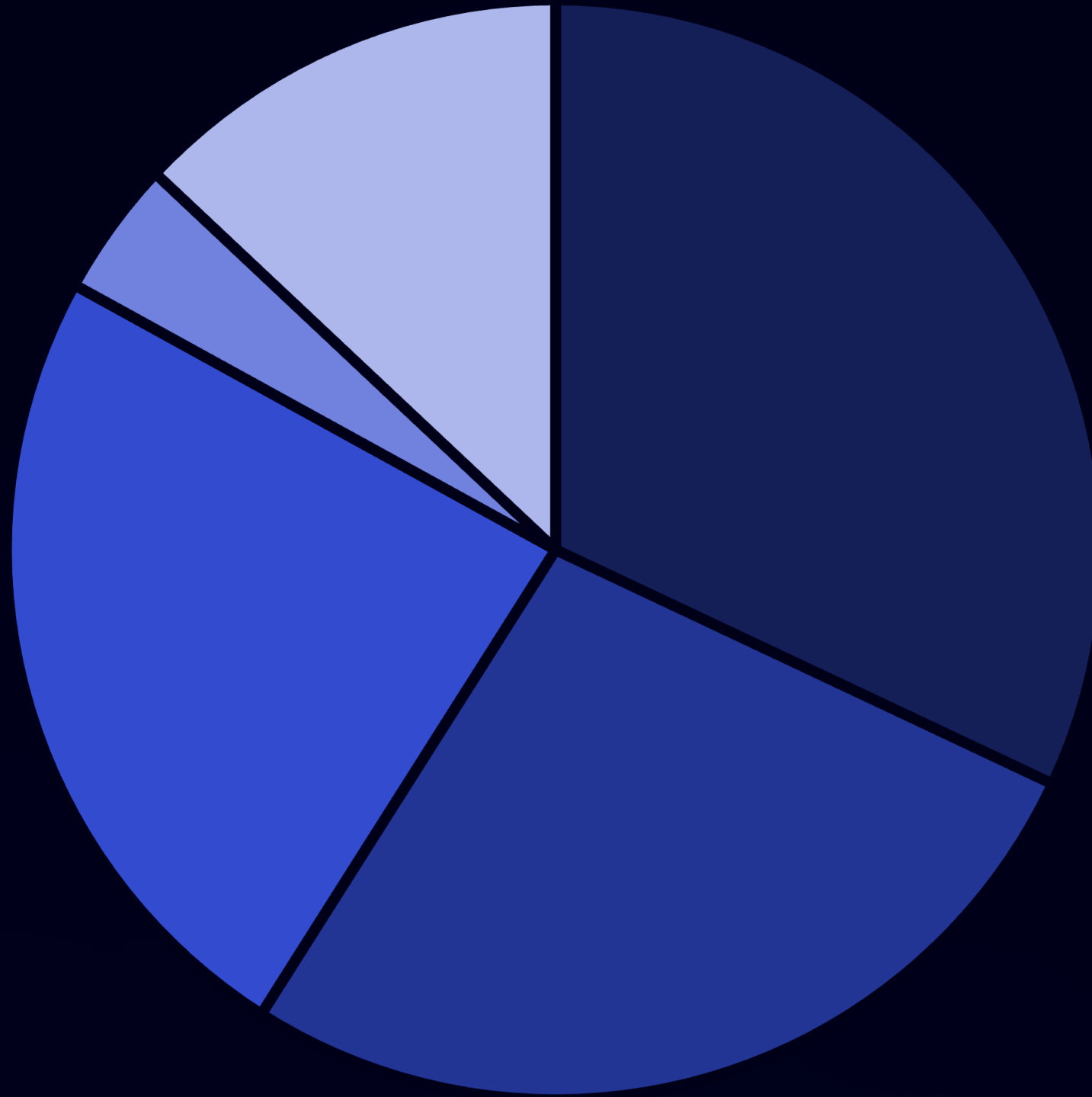
Sanoat Chiqindilari

Og'ir metallar va zaharli kimyoviy moddalar tuproqqa singib, uzoq muddat davomida zararli ta'sir ko'rsatadi

Maishiy Axlatxonalar

Noto'g'ri tashkil etilgan axlatxonalar tuproq va yer osti suvlarini ifloslantiradi

Qayta Tiklanmaydigan Resurslar



Qayta Tiklanadigan Resurslarning Tugashi

O'rmonlar

O'rmonlarning tiklanishiga imkon bermaydigan darajada kesilishi. Har yili 10 million gektar o'rmon yo'qoladi – bu Janubiy Koreya maydoni bilan teng.

Baliqchilik

Baliqlarni haddan tashqari ko'p ovlash natijasida ko'plab baliq turlari yo'qolib ketish xavfi ostida. Dunyo okeanlaridagi baliq zaxiralari 90% ga kamaygan.



Habitatlarni Yo'q Qilish

01

Shaharlashtirish

Shaharlar qurilishi uchun tabiiy landshaftlarni yo'q qilish

03

Infratuzilma

Yo'llar, to'g'onlar va boshqa inshootlar qurilishi

02

Qishloq Xo'jaligi

Ekin maydonlarini kengaytirish uchun o'rmon va dashtlarni o'zlashtirish

04

Sanoat Zonalari

Zavod va fabrikalar uchun yangi hududlarni egallash

Bioxilma-xillikning Qisqarishi

Habitatlarni yo'q qilish hayvonlar va o'simlik turlarining yashash muhitidan mahrum bo'lishiga va yo'qolib ketishiga olib keladigan asosiy omildir. Hozirgi paytda turlarning yo'qolib ketish tezligi tabiiy tezlikdan 1000 barobar yuqori.

Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, biz oltinchi ommaviy qirg'in davrida yashayapmiz – bu safar sabab meteorit yoki vulqon emas, balki inson faoliyatidir.



Invaziv Turlarning Tarqalishi



Ekologik Inqiroz Tushunchasi

Ekologik inqiroz – bu antropogen ta'sir natijasida ekotizim yoki butun biosferaning o'z-o'zini tiklash va tartibga solish qobiliyatini yo'qotishi bilan tavsiflanadigan keskin holat.

Inqirozlar lokal (mahalliy) yoki global bo'lishi mumkin. Tarixda Mesopotamiyadagi yerlarning sho'rlanishi, Pasxa orolidagi o'rmonlarning butunlay yo'q qilinishi kabi lokal inqirozlar kuzatilgan.

Tarixiy Ekologik Inqirozlar

Mesopotamiya (Miloddan avvalgi 2000-yil)

Noto'g'ri sug'orish tizimi natijasida yerlarning sho'rlanishi va qishloq xo'jaligining tanazzuli

1

2

Pasxa Orolari (XV-XVI asrlar)

O'rmonlarning butunlay kesilishi natijasida tuproq eroziyasi va aholi sonining keskin kamayishi

3

Mayya Tsivilizatsiyasi (IX asr)

O'rmonlarni kesish va iqlim o'zgarishi natijasida qishloq xo'jaligining qulashi

4

Hozirgi Global Inqiroz (XX-XXI asrlar)

Iqlim o'zgarishi va bioxilma-xillikning ommaviy qirilishi

Global Ekologik Inqiroz

Hozirda insoniyat global ekologik inqiroz davrida yashamoqda. Bu inqirozning asosiy belgilari:

- Global iqlim o'zgarishi va haroratning ko'tarilishi
- Bixilma-xillikning ommaviy qirilishi
- Okeanlarning kislotalanishi
- Ozon qatlaminig yupqalashishi
- Tabiiy resurslarning tugab qolishi



Ekologik Inqilob Tushunchasi

Ekologik inqilob – bu jamiyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlar tizimida yuz beradigan tub o'zgarishlar. Insoniyat tarixida shunday ikki inqilob yuz bergan va uchinchisiga ehtiyoj sezilmoqda.

1

Neolitik Inqilob

10 ming yil oldin ovchilik va termachilikdan
dehqonchilik va chorvachilikka o'tish

2

Sanoat Inqilobi

XVIII-XIX asrlarda mashina ishlab chiqarishiga
o'tish

3

"Yashil" Inqilob

Hozirgi global inqirozdan chiqish uchun zaruriy
bo'lgan navbatdagi burilish

Birinchi Ekologik Inqilob: Neolitik Davr

Asosiy O'zgarishlar

- Ovchilik va termachilikdan voz kechish
- Dehqonchilik va chorvachilikni boshlash
- Doimiy turar joylarni barpo etish
- Birinchi shaharlarning paydo bo'lishi

Ta'sir

Bu insonning tabiatga ta'sirini sezilarli darajada oshirdi, ammo bu ta'sir hali ham asosan lokal edi va tabiatning o'z-o'zini tiklash imkoniyatlari chegarasida bo'ldi.



Ikkinchi Ekologik Inqilob: Sanoat Davri



Bug' Mashinasi

XVIII asrda bug' mashinasining ixtirosi sanoat inqilobini boshladi



Ommaviy Ishlab Chiqarish

Fabrika tizimi va ommaviy ishlab chiqarishning rivojlanishi



Qazilma Yoqilg'ilar

Ko'mir, neft va gazdan keng foydalanishga o'tish



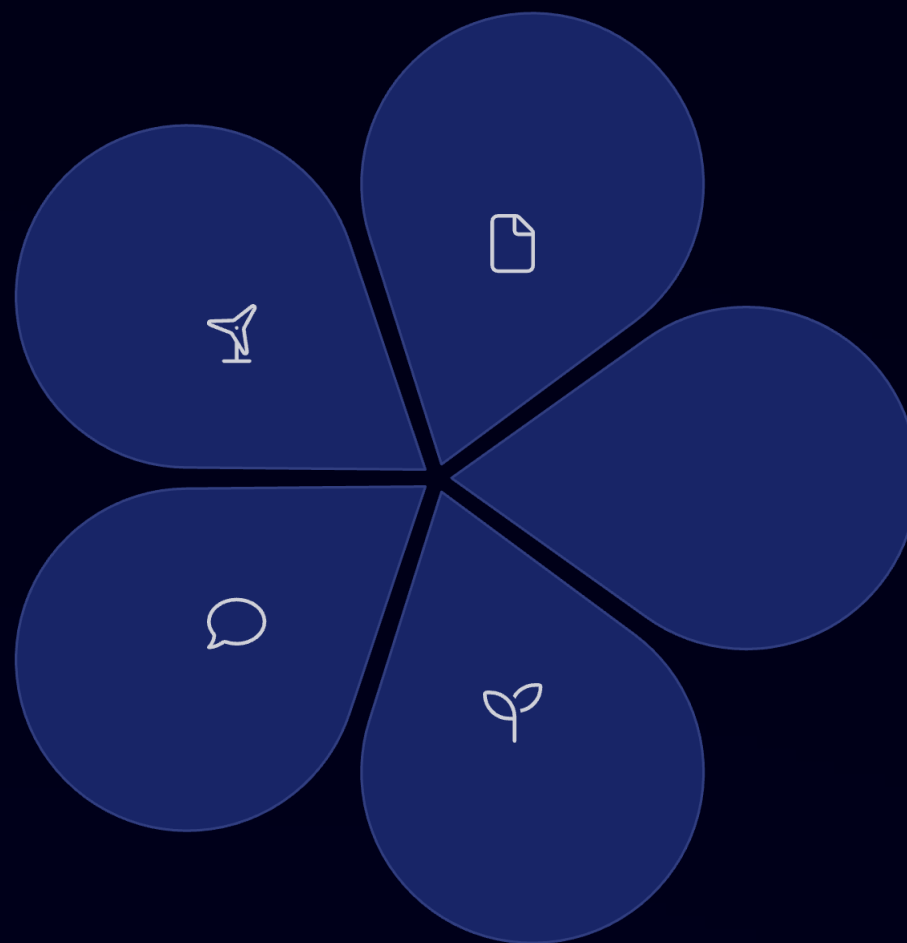
Global Ta'sir

Antropogen ta'sirning misli ko'rilmagan darajada kuchayishi

Uchinchi Ekologik Inqilob: "Yashil" Kelajak

Qayta Tiklanuvchi Energiya
Quyosh, shamol va suv energiyasiga o'tish

Tabiatni Muhofaza Qilish
Bioxilma-xillikni saqlash va qayta tiklash



Aylanma Iqtisodiyot

"Yopiq sikli" yoki chiqindisiz iqtisodiyotni shakllantirish

Barqaror Texnologiyalar

Ekologik jihatdan toza texnologiyalarni rivojlantirish

Ekologik Ong

Tabiat bilan uyg'unlikka asoslangan yangi tafakkur



Orol Dengizi Fojiasi: Kirish

XX asrning eng yirik ekologik fojialaridan biri bo'lgan Orol dengizining qurishi – bu tabiat qonunlarini hisobga olmasdan, ulkan miqyosda amalga oshirilgan antropogen ta'sirning ayanchli oqibatidir.

Bu fojia antropogen ta'sirning qanchalik halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yaqqol ko'rsatadi.

Orol Dengizi: Tarixiy Ma'lumotlar

68K

Dastlabki Maydoni

Kvadrat kilometr - dunyodagi to'rtinchi eng katta
ko'l edi

1960

Qurish Boshlangan Yil

Katta miqyosli sug'orish loyihalari
boshlangandan keyin

2

Asosiy Daryolar

Amudaryo va Sirdaryo - dengizni to'ldiradigan
asosiy suv manbalari

Orol Fojiasining Asosiy Sabablari

Sug'orish Tizimlari

Orolga quyiluvchi ikki asosiy daryo – Amudaryo va Sirdaryo suvining paxta va sholi kabi suvsevar ekinlarni sug'orish uchun ulkan kanallar orqali burib yuborilishi

Markazlashgan Rejalashtirish

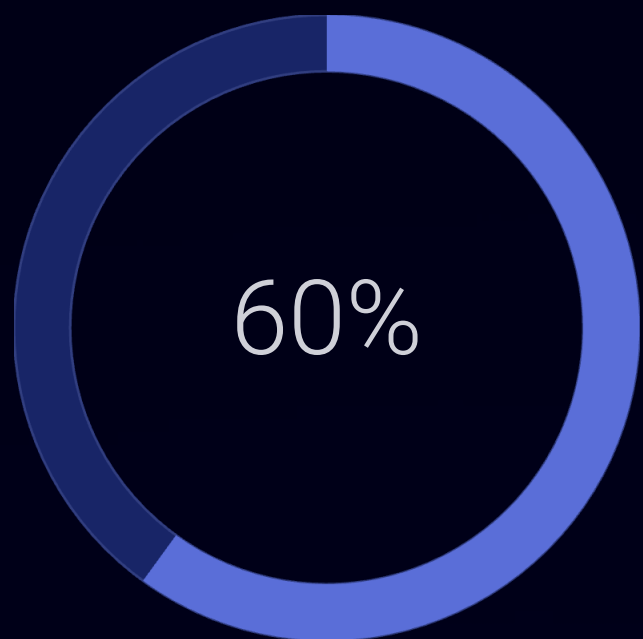
Sovet davrida amalga oshirilgan markazlashgan rejalashtirishda ekologik oqibatlar deyarli hisobga olinmagan. "Tabiatni o'zgartirish" g'oyasi ustuvor bo'lgan



Paxta - "Oq Oltin"ning Narxi

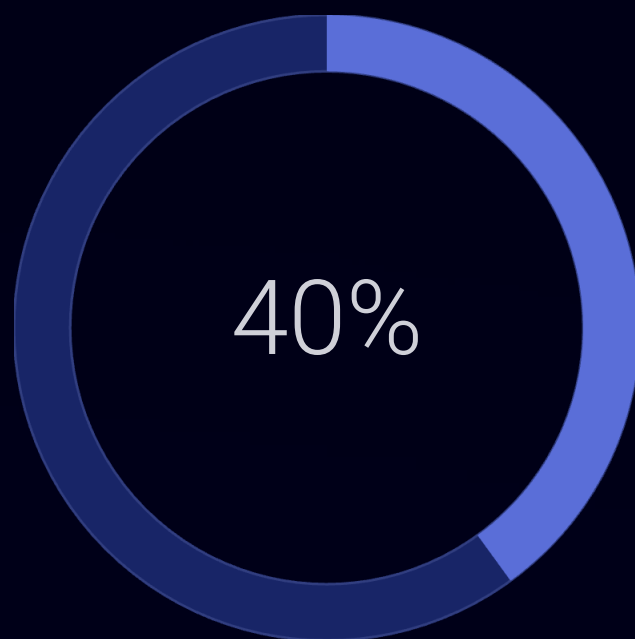
Sovet Ittifoqida paxta "oq oltin" deb atalardi. O'rta Osiyoni dunyoning eng yirik paxta ishlab chiqaruvchisi qilish maqsadida ulkan sug'orish tizimlari qurildi. Biroq, paxta juda ko'p suv talab qiladigan ekin bo'lib, bir kilogram paxta ishlab chiqarish uchun 10-17 ming litr suv kerak bo'ladi.

Sug'orish Tizimlarining Samarasizligi



Suv Yo'qotilishi

Eski sug'orish tizimlarida suvning 60% dan ortig'i bug'lanish va sho'rlanish natijasida yo'qolardi



Samaradorlik

Faqat 40% suv o'simliklarga yetib borardi



Kanal Uzunligi

Kilometr - O'rta Osiyodagi sug'orish kanallarining umumiy uzunligi

Orol Dengizining Qurish Jarayoni



Ekologik Oqibatlar

Dengiz Hajmining Qisqarishi

Dengiz sathi keskin pasayib, uning maydoni 10 barobardan ortiqqa qisqardi. Dastlab 68,000 km² bo'lgan maydon 6,000 km² gacha kamaydi.

Suvning Sho'rlanishi

Suvning sho'rlanish darajasi bir necha barobar oshib, dengizdagi baliqlarning deyarli barcha sanoatbop turlari qirilib ketdi.

Orolqum Sahrosi

Dengizning qurigan tubida 5,5 million gektardan ortiq maydonni egallagan Orolqum nomli yangi sho'rxok-qumli sahro paydo bo'ldi.



Iqlimiy Oqibatlar

Iqlimning O'zgarishi

Dengizning iqlimga yumshatuvchi ta'siri yo'qoldi. Mintaqa iqlimi yanada kontinentallashti: yoz jaziramali, qish esa sovuq bo'lib qoldi.

Tuz-Chang Bo'ronlari

Orolqumdan har yili millionlab tonna zaharli tuz va chang ko'tarilib, yuzlab kilometr masofaga tarqaladigan tuz-chang bo'ronlari paydo bo'ldi.

Ijtimoiy-Iqtisodiy Oqibatlar

01

Baliqchilik Sanoatining Yo'qolishi

Mo'ynoq va Orolsk kabi shaharlardagi baliqchilik sanoati butunlay yo'qoldi

02

Ommaviy Ishsizlik

40,000 dan ortiq baliqchi va sanoat ishchisi ishdan qoldi

03

Aholi Migratsiyasi

Minglab oila boshqa hududlarga ko'chib ketishga majbur bo'ldi

04

Iqtisodiy Tanazzul

Butun mintaqaning iqtisodiy tizimi buzildi

Tibbiy va Sog'liqqa Ta'siri



Nafas Yo'llari Kasalliklari

Zaharli changdan nafas olish natijasida astma, bronxit va boshqa nafas yo'llari kasalliklari keskin ko'paydi. Bolalarda nafas yo'llari kasalliklari 5 barobar oshdi.



Buyrak Kasalliklari

Sho'r va ifloslangan suv iste'mol qilish buyrak toshlarining hosil bo'lishi va buyrak yetishmovchiligi kasalliklarini keltirib chiqardi.



Kamqonlik

Temir tanqisligi va boshqa ozuqa moddalar yetishmasligi natijasida aholi orasida kamqonlik kasalligi keng tarqaldi.



Saraton Kasalliklari

Zaharli kimyoviy moddalar ta'sirida turli turdagi saraton kasalliklari mintaqada o'rtacha ko'rsatkichdan 2-3 barobar yuqori.



Mo'ynoq Shahri: "Kemalar Qabristoni"

Mo'ynoq shahri bir paytlar Orol dengizining eng yirik baliqchilik portlaridan biri edi. Hozir bu shahar dengizdan 200 kilometr uzoqlikda joylashgan va qumzorda qolgan kemalar "kemalar qabristoni" deb ataladi.

Bu manzara antropogen ta'sirning qanchalik halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligining ramziy tasvirdir.

Orol Fojiasining Global Ta'siri

1

Mintaqaviy Iqlim

O'rta Osiyoning iqlim sharoitlari o'zgarib,
qo'shni mamlakatlar ham ta'sir ko'rdi

2

Global Sabaq

Butun dunyo uchun katta miqyosli ekologik
loyihalarning xavfliligini ko'rsatdi

3

Xalqaro E'tibor

BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar
tomonidan ekologik fojia deb e'tirof etildi

Orolni Tiklash Harakatlari

Kichik Orolni Saqlash

Qozog'iston tomonida Kichik Orolni saqlash uchun to'g'on qurildi

Sug'orish Samaradorligi

Yangi, samaraliroq sug'orish texnologiyalari joriy etilmoqda

Xalqaro Hamkorlik

Jahon Banki va BMT tomonidan tiklash loyihalari moliyalashtirildi

O'rmon Ekish

Qurigan dengiz tubida tuzga chidamli daraxtlar ekilmoqda

Orol Fojiasidan Olingan Saboqlar

"Inson o'zini tabiatning bir qismi sifatida emas, balki uning 'hukmdori' sifatida ko'rganida, Orol fojiasi kabi halokatli oqibatlar kelib chiqishi muqarrar."

- Katta miqyosli loyihalar ekologik ta'sirini oldindan baholash zarur
- Qisqa muddatli iqtisodiy foyda uzoq muddatli ekologik zarardan ustun bo'lmasligi kerak
- Tabiiy resurslardan foydalanishda barqarorlik tamoyillariga amal qilish muhim
- Xalqaro hamkorlik ekologik muammolarni hal qilishda zarur

Zamonaviy Ekologik Muammolar

Iqlim O'zgarishi

Global haroratning ko'tarilishi va ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishi

Okeanlarning Kislotalanishi

CO₂ ning okeanlar tomonidan so'rilishi natijasida suv muhitining kislotalanishi

Mikroplastik

Plastik chiqindilarning mayda zarralarga parchalanib, oziq-ovqat zanjiriga kirishi

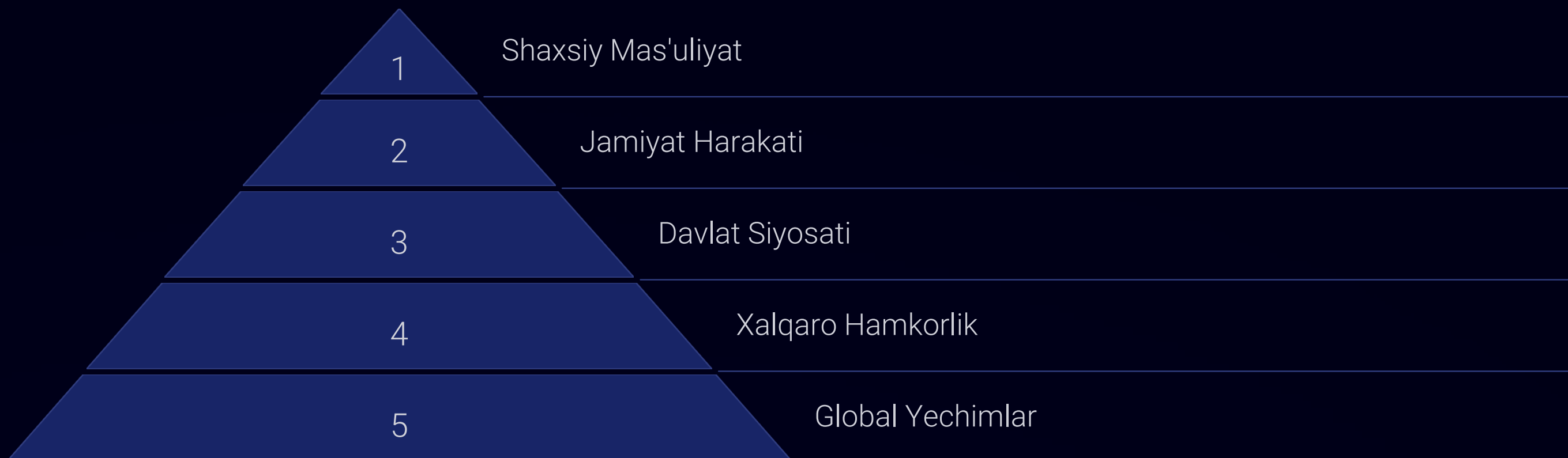
Kelajak Avlodlar Oldidagi Mas'uliyat

Antropogen ta'sir bugungi kunda sayyoramizdagi barcha hayotiy jarayonlarga daxl qilmoqda. Global ekologik inqirozdan chiqishning yagona yo'li – bu insoniyatning tabiatga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirish, iqtisodiyotni ekologik talablarga moslashtirish va kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatni chuqur his qilishdir.



A Sustainable Future 

Barqaror Rivojlanish Yo'llari



Barqaror rivojlanish har bir darajada – shaxsiy mas'uliyatdan tortib global hamkorlikkgacha – uyg'unlashgan harakatlarni talab qiladi.

Ekologik Madaniyat va Ongli Yondashuv



Ta'lim va Xabardorlik

Ekologik muammolar haqida keng jamoatchilikni xabardor qilish va ekologik savodxonlikni oshirish



Ongli Iste'mol

Resurslardan tejamkor foydalanish va chiqindilarni kamaytirish bo'yicha shaxsiy mas'uliyat



Yashil Texnologiyalar

Ekologik jihatdan toza texnologiyalarni rivojlantirish va qo'llash



Umid va Imkoniyatlar

Qiyinchiliklarga qaramay, insoniyat oldida hali ham imkoniyatlar mavjud. Qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarining rivojlanishi, ekologik ongning o'sishi va xalqaro hamkorlikning kuchayishi umid beradi.

Har birimiz o'z hissasini qo'shib, kelajak avlodlar uchun yashashga yaroqli sayyorani saqlab qolishimiz mumkin.

Xulosa: Tabiat va Insoniyat Hamkorligi

"Bu esa har birimizdan ekologik madaniyat va ongli yondashuvni talab etadi."

Munosabatni O'zgartirish

Insoniyatning tabiatga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirish zarur

Iqtisodiyotni Moslash

Iqtisodiyotni ekologik talablarga moslashtirish muhim

Mas'uliyatni His Qilish

Kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatni chuqur his qilish kerak

Antropogen ta'sirning oqibatlari jiddiy bo'lsa-da, to'g'ri yondashuv va hamjihat harakat orqali biz tabiat bilan muvozanatli munosabat o'rnatishimiz va barqaror kelajakni ta'minlashimiz mumkin.